

Sudėtingesnės nelygybės — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · kintamasis abiejose pusėse, skliaustai, trupmenos; ženklų keitimas dalijant iš neigiamo

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Kintamasis abiejose pusėse

Taisyklė: narius su x surenkam į vieną pusę, skaičius — į kitą (perkeldami keičiam ženklą). Tada dalinam iš koeficiento prie x . Dalijant iš **neigiamo** — nelygybės ženklą keičiam priešingu.

Išspręsk $7x - 8 > 5x$

$$7x - 5x > 8 \Rightarrow 2x > 8 \quad | : 2 \text{ (teigiamas)} \Rightarrow x > 4, (4; +\infty)$$

Išspręsk $2 - 3x > -8 + 2x$

$$-3x - 2x > -8 - 2 \Rightarrow -5x > -10 \quad | : (-5), \text{ ženklą keičiam} \Rightarrow x < 2, (-\infty; 2)$$

Išspręsk $3x + 8 > 2x$

$$3x - 2x > -8 \Rightarrow x > -8 \Rightarrow x > -8, (-8; +\infty)$$

2 Nelygybės su skliaustais

Taisyklė: pirmiausia atskliaudžiam (dauginam kiekvieną skliaustų narį), tada sprendžiam kaip paprastą nelygybę.

Išspręsk $3(x - 2) + x - 1 > 5x$

$$3x - 6 + x - 1 > 5x \Rightarrow 4x - 7 > 5x \Rightarrow -x > 7 \quad | : (-1), \text{ ženklą keičiam} \Rightarrow x < -7, (-\infty; -7)$$

Išspręsk $2(3 - x) \leq -4$

$$6 - 2x \leq -4 \Rightarrow -2x \leq -10 \quad | : (-2), \text{ ženklą keičiam} \Rightarrow x \geq 5, [5; +\infty)$$

3 Nelygybės su trupmenomis

Taisyklė: abi puses dauginam iš vardiklio (ar bendro mažiausiojo). Vardiklis teigiamas, todėl ženklas dėl to nekinta. Toliau — įprastai.

Išspręsk $\frac{2x+1}{3} \geq -3-x$

$| \cdot 3: 2x+1 \geq -9-3x \Rightarrow 5x \geq -10 \Rightarrow x \geq -2, [-2; +\infty)$

Išspręsk $x - \frac{3(1-x)}{2} < 1$

$| \cdot 2: 2x-3(1-x) < 2 \Rightarrow 2x-3+3x < 2 \Rightarrow 5x-3 < 2 \Rightarrow 5x < 5 \Rightarrow x < 1, (-\infty; 1)$

Išspręsk $\frac{x-1}{3} \geq \frac{x-2}{2} - 3$

$| \cdot 6: 2(x-1) \geq 3(x-2) - 18 \Rightarrow 2x-2 \geq 3x-24 \Rightarrow 22 \geq x \Rightarrow x \leq 22, (-\infty; 22]$

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: surink narius su x į vieną pusę; su skliaustais — atskliausk; su trupmenomis — padaugink abi puses iš vardiklio. Dalydamas iš **neigiamo** — apversk nelygybės ženklą. Sprendinį užrašyk intervalu. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • KINTAMASIS ABIEJOSE PUSĖSE

1. $7x-2 < 5x+4$

3. $2-4x > -6+4x$

2. $6x+3 \geq 4x+11$

4. $9x-5 \leq 8x-1$

B GRUPĖ • SU SKLIAUSTAIS

5. $2(x-3)+5 < 3x$

6. $4(1-x) \geq -8$

C GRUPĖ • SU TRUPMENOMIS

7. $\frac{7+3x}{2} \geq 3+x$

8. $\frac{x+4}{3} < x-2$

ATSAKYMAI

1. $2x < 6 \Rightarrow x < 3, (-\infty; 3)$
2. $2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4, [4; +\infty)$
3. $-8x > -8 \Rightarrow x < 1$ (ženklas keičiasi), $(-\infty; 1)$
4. $x \leq 4, (-\infty; 4]$
5. $2x - 1 < 3x \Rightarrow -x < 1 \Rightarrow x > -1$ (keičiasi), $(-1; +\infty)$
6. $4 - 4x \geq -8 \Rightarrow -4x \geq -12 \Rightarrow x \leq 3$ (keičiasi), $(-\infty; 3]$
7. $\cdot 2: 7 + 3x \geq 6 + 2x \Rightarrow x \geq -1, [-1; +\infty)$
8. $\cdot 3: x + 4 < 3x - 6 \Rightarrow -2x < -10 \Rightarrow x > 5$ (keičiasi), $(5; +\infty)$